

# 数值算法 Homework 07

姓名: 雍崔扬

学号: 21307140051

Due: 08:00 Apr. 7, 2025

## Problem 1

Let  $f(x)$  be an even (odd) function on  $[-a, a]$ .

Show that any minimax polynomial approximation to  $f(x)$  is also an even (odd) function.

- **(Chebyshev 定理, 数值逼近, 定理 4.4)**

记  $C([a, b])$  为  $[a, b]$  上的连续函数空间,  $\mathbb{R}_n[x]$  是至多  $n$  次的实系数多项式空间.

任意给定  $f \in C([a, b])$

若  $f \notin \mathbb{R}_n[x]$ , 则  $p$  是  $f$  的最佳一致逼近多项式 (即  $p := \arg \min_{q \in \mathbb{R}_n[x]} \|f - q\|_\infty$ ) 的充要条件是  $f - p$  在  $[a, b]$  上存在由至多  $n + 2$  个点组成的交错点组 (称为 Chebyshev 交错点组) (值得注意的是, Chebyshev 交错点组不一定是唯一的, 点的个数也可以超过  $n + 2$ )

- **(最佳一致逼近多项式的唯一性, 数值逼近, 推论 4.1)**

若  $f \in C([a, b])$ , 则在  $\mathbb{R}_n[x]$  中存在唯一的元素为  $f$  的最佳一致逼近多项式.

**Solution:**

首先假设  $f$  是  $[-a, a]$  上的偶函数, 即  $f(-x) = f(x)$  ( $\forall x \in [-a, a]$ )

任意给定正整数  $n$

设  $p$  是  $f$  的  $n$  次的最佳一致逼近多项式, 定义  $q(x) := p(-x)$  ( $\forall x \in [-a, a]$ )

注意到:

$$\begin{aligned}\|f - q\|_\infty &= \max_{x \in [-a, a]} |f(x) - q(x)| \quad (\text{denote } y := -x) \\ &= \max_{y \in [-a, a]} |f(-y) - q(-y)| \quad \left( \text{note that } \begin{cases} f(-x) = f(x) \\ q(-x) = p(x) \end{cases} \text{ for all } x \in [-a, a] \right) \\ &= \max_{y \in [-a, a]} |f(y) - p(y)| \\ &= \|f - p\|_\infty \\ &= \min_{s \in \mathbb{R}_n[x]} \|f - s\|_\infty\end{aligned}$$

因此  $q$  也是  $f$  的  $n$  次的最佳一致逼近多项式.

根据最佳一致逼近多项式的唯一性可知,  $q \equiv p$

于是我们有  $p(-x) = p(x)$  ( $\forall x \in [-a, a]$ ), 即  $p$  是  $[-a, a]$  上的偶函数.

其次假设  $f$  是  $[-a, a]$  上的奇函数, 即  $f(-x) = -f(x)$  ( $\forall x \in [-a, a]$ )

任意给定正整数  $n$

设  $p$  是  $f$  的  $n$  次的最佳一致逼近多项式, 定义  $q(x) := -p(-x)$  ( $\forall x \in [-a, a]$ )

注意到:

$$\begin{aligned}
\|f - q\|_\infty &= \max_{x \in [-a, a]} |f(x) - q(x)| \quad (\text{denote } y := -x) \\
&= \max_{y \in [-a, a]} |f(-y) - q(-y)| \quad \left( \text{note that } \begin{cases} f(-x) = -f(x) \\ q(-x) = -p(x) \end{cases} \text{ for all } x \in [-a, a] \right) \\
&= \max_{y \in [-a, a]} |-f(y) - (-p(y))| \\
&= \|f - p\|_\infty \\
&= \min_{s \in \mathbb{R}_n[x]} \|f - s\|_\infty
\end{aligned}$$

因此  $q$  也是  $f$  的  $n$  次的最佳一致逼近多项式.

根据最佳一致逼近多项式的唯一性可知,  $q \equiv p$

于是我们有  $p(-x) = -p(x) \ (\forall x \in [-a, a])$ , 即  $p$  是  $[-a, a]$  上的奇函数.

## Problem 2

Show that in each iterate of the Remez algorithm, the linear system has a unique solution.

**Solution:**

Remez 采用逐次逼近的思想, 提出了求  $C([a, b])$  上最佳一致逼近多项式的近似算法.

设  $f \in C([a, b])$ ,  $n$  次最佳一致逼近多项式  $p_*(x) := \sum_{k=0}^n a_k x^k$

根据 Chebyshev 定理可知, 问题的关键在于确定一个具有  $n+2$  个点的 Chebyshev 交错点组  $\{x_0, \dots, x_{n+1}\}$

如果这个点组找到了, 则我们有:

$$\begin{aligned}
f(x_i) - p_*(x_i) &= f(x_i) - \sum_{k=0}^n a_k x_i^k = (-1)^i \mu \\
&\quad (i = 0, 1, \dots, n+1) \\
\text{where } \mu &= - \min_{q \in \mathbb{R}_n[x]} \|f - p\|_\infty \text{ or } \min_{q \in \mathbb{R}_n[x]} \|f - p\|_\infty \\
&\quad \Updownarrow \\
\begin{bmatrix} 1 & x_0 & \cdots & x_0^n & (-1)^0 \\ 1 & x_1 & \cdots & x_1^n & (-1)^1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^n & (-1)^n \\ 1 & x_{n+1} & \cdots & x_{n+1}^n & (-1)^{n+1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \\ \mu \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ \vdots \\ f(x_n) \\ f(x_{n+1}) \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

这是一个类 Vandermonde 线性系统, 记系数矩阵为  $A \in \mathbb{R}^{(n+2) \times (n+2)}$ .

沿着第  $n+2$  列 (即最后一列) 进行 Laplace 展开, 得到的余子式都是 Vandermonde 行列式.

记删去第  $k+1$  行和第  $n+2$  列得到的余子式为:

$$D_k := \begin{vmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \cdots & x_0^{n-1} & x_0^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & x_{k-1} & x_{k-1}^2 & \cdots & x_{k-1}^{n-1} & x_{k-1}^n \\ 1 & x_{k+1} & x_{k+1}^2 & \cdots & x_{k+1}^{n-1} & x_{k+1}^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & x_{n+1} & x_{n+1}^2 & \cdots & x_{n+1}^{n-1} & x_{n+1}^n \end{vmatrix} = \prod_{\substack{0 \leq i < j \leq n+1 \\ i, j \neq k}} (x_j - x_i) > 0$$

where  $k = 0, 1, \dots, n+1$

于是我们有:

$$\begin{aligned}\det(A) &= \sum_{k=0}^{n+1} (-1)^{(k+1)+(n+2)} \cdot (-1)^k \cdot D_k \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} (-1)^{n+2k+3} D_k \\ &= (-1)^{n+1} \sum_{k=0}^{n+1} D_k \begin{cases} > 0, & \text{if } n \text{ is odd} \\ < 0, & \text{if } n \text{ is even} \end{cases}\end{aligned}$$

总之对于任意正整数  $n$ , 行列式  $\det(A)$  都不为零, 即系数矩阵  $A$  非奇异.  
因此这个类 Vandermonde 系统具有唯一解.

## Problem 3

(第 I 类 Chebyshev 多项式在区间  $[-1, 1]$  外是增长最快的)

Let  $p(\lambda)$  be a real polynomial such that  $\deg p(\lambda) \leq n$  and

$$\max_{-1 \leq \lambda \leq 1} |p(\lambda)| \leq 1$$

Show that  $|p(\mu)| \leq |T_n(\mu)|$  for any  $\mu \in \mathbb{R} \setminus [-1, 1]$

- 多项式相关的证明, 导出矛盾的主要方法之一就是让多项式的根 "过多".

**Solution:**

(反证法) 假设存在一点  $\mu_0 \in \mathbb{R} \setminus [-1, 1]$  使得  $|p(\mu_0)| > |T_n(\mu_0)|$

不失一般性, 设  $p(\mu_0) > T_n(\mu_0)$  且  $\mu_0 > 1$

定义  $q(x) := p(x) - T_n(x)$ , 它是一个至多  $n$  次的多项式.

记  $T_n$  在  $[-1, 1]$  上的 Chebyshev 交错组为  $x_k = \cos(\frac{(n-k)\pi}{n})$  ( $k = 0, \dots, n$ ) (递增次序)

其中  $T_n(x_k) = \cos[\arccos(x_k)] = \cos((n-k)\pi) = (-1)^{n-k}$

于是我们有:

$$\begin{aligned}q(x_k) &= p(x_k) - T_n(x_k) \\ &= p(x_k) - (-1)^{n-k} \\ &= \begin{cases} p(x_k) - 1 \leq 0, & \text{if } n-k \text{ is even} \\ p(x_k) + 1 \geq 0, & \text{if } n-k \text{ is odd} \end{cases} \\ &\quad \left( \text{note that } \max_{-1 \leq \lambda \leq 1} |p(\lambda)| \leq 1 \right)\end{aligned}$$

考虑到  $q(x_n) = p(x_n) - 1 \leq 0$  和  $q(\mu_0) = p(\mu_0) - T_n(\mu_0) > 0$

因此  $q(x)$  在  $[-1, \infty)$  上至少有  $n+2$  个交错点, 因而至少有  $n+1$  个零点.

这与 "多项式  $q$  至多  $n$  次" 的事实相矛盾, 原命题得证.

## Problem 4

Find a few low-degree Padé approximants of  $e^x$  around  $x = 0$ .

Visualize the approximation error.

**Solution:**

记  $f(x) = e^x$  在  $x = 0$  处的  $[p/q]$  阶 Padé 逼近为  $R_{p,q}(x)$

问题的关键是求解这样一个线性方程组:

$$\begin{bmatrix} c_{p-q+1} & c_{p-q+2} & \cdots & c_{p-1} & c_p \\ c_{p-q+2} & c_{p-q+3} & \cdots & c_p & c_{p+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ c_{p-1} & c_p & \cdots & c_{p+q-3} & c_{p+q-2} \\ c_p & c_{p+1} & \cdots & c_{p+q-2} & c_{p+q-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_q \\ b_{q-1} \\ \vdots \\ b_2 \\ b_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -c_{p+1} \\ -c_{p+2} \\ \vdots \\ -c_{p+q-1} \\ -c_{p+q} \end{bmatrix}$$

where  $c_j = \begin{cases} f^{(j)}(0)/j! = e^0/j! = 1/j!, & \text{if } j \geq 0 \\ 0, & \text{if } j < 0 \end{cases}$

得到  $b_1, b_2, \dots, b_q$  后用  $a_k = \sum_{j=0}^{k-1} c_j b_{k-j} + c_k$  计算出  $a_0, a_1, \dots, a_p$

最终得到  $[p/q]$  阶 Padé 逼近:

$$R_{p,q}(x) := \frac{a_p x^p + \cdots + a_1 x + a_0}{b_q x^q + \cdots + b_1 x + b_0} \text{ where } b_0 = 1$$

Matlab 实现:

```
function [a,b] = compute_exp_pade_linear(p,q)
% compute_pade_linear Compute [p/q] Pade coefficients for e^x via linear system
% [a,b] = compute_pade_linear(p,q) returns row vectors a (1 x (p+1)) and
% b (1 x (q+1)), where b(1)=b0=1, by solving the Toeplitz linear system.

% Build series coefficients c_j = 1/j! for j=0..p+q
c = zeros(p+q+1,1);
for j = 0:(p+q)
    c(j+1) = 1 / factorial(j);
end

% Form the Toeplitz matrix T of size q x q:
% T(i,j) = c_{p - q + i + j}, i,j=1..q
T = zeros(q,q);
for i = 1:q
    for j = 1:q
        idx = (p - q) + i + j; % this goes from p-q+2 up to p+q
        T(i,j) = c(idx);
    end
end

% Right-hand side vector: -[c_{p+1}, c_{p+2}, ..., c_{p+q}]'
rhs = -c((p+1):(p+q));

% Solve for b(2:end) (i.e. b1..bq)
b_tail = T \ rhs;

% Assemble full b vector (1 x (q+1))
b = [1; flip(b_tail)]'; % row vector

% b(m+1) = 0 for all m > q
if p > q
```

```

b = [b, zeros(1, p-q)];
end

% Now compute a coefficients via convolution formula:
% a_k = sum_{j=0}^{k-1} c_j * b_{k-j} + c_k, for k=0..p
a = zeros(1,p+1);
for k = 0:p
    sum = 0;
    for j = 0:(k-1)
        % fprintf("k=%d, j=%d, k-j+1=%d\n", k, j, k-j+1);
        sum = sum + c(j+1) * b(k-j+1);
    end
    a(k+1) = sum + c(k+1);
end
% only output valid coefficients
b = b(1:q+1);

fprintf("p=%d, q=%d, linear method:\n", p, q);
fprintf("a = %s\n", mat2str(a));
fprintf("b = %s\n\n", mat2str(b));
end

```

事实上，我们可以显式写出指数函数  $e^x$  的 Padé 逼近：

$$R_{p,q}(x) := (D_{p,q}(x))^{-1} N_{p,q}(x)$$

其中：

$$N_{p,q}(x) = \sum_{k=0}^p \frac{(p+q-k)!}{(p+q)!} \binom{p}{k} x^k = \sum_{k=0}^p \frac{(p+q-k)! p!}{(p+q)! k! (p-k)!} x^k$$

$$D_{p,q}(x) = \sum_{k=0}^q \frac{(p+q-k)!}{(p+q)!} \binom{q}{k} (-x)^k = \sum_{k=0}^q \frac{(p+q-k)! q!}{(p+q)! k! (q-k)!} (-x)^k$$

下面列举一些低阶情形：

$$R_{1,1}(x) := \frac{1 + \frac{1}{2}x}{1 - \frac{1}{2}x}$$

$$R_{1,2}(x) := \frac{1 + \frac{1}{3}x}{1 - \frac{2}{3}x + \frac{1}{6}x^2}$$

$$R_{2,1}(x) := \frac{1 + \frac{2}{3}x + \frac{1}{6}x^2}{1 - \frac{1}{3}x}$$

$$R_{2,2}(x) := \frac{1 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{12}x^2}{1 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{12}x^2}$$

特殊地，当  $q = 0$  时即为  $p$  阶 Taylor 多项式：

$$R_{p,0}(x) = \sum_{k=0}^p \frac{x^k}{k!}$$

Matlab 实现:

```
function [a,b] = compute_exp_pade_explicit(p,q)
% compute_pade_explicit Compute [p/q] Pade coefficients for e^x via explicit formula
% [a,b] = compute_pade_explicit(p,q) returns row vectors a and b by
% directly forming the combinatorial sums for numerator and denominator.

% Preallocate
a = zeros(1,p+1);
b = zeros(1,q+1);

% Common factorial term
denom = factorial(p+q);

% Numerator coefficients a_k come from N_{p,q}(x)
% N_{p,q}(x) = sum_{k=0}^p ((p+q-k)!/(p+q)!) * binomial(p,k) * x^k
for k = 0:p
    a(k+1) = factorial(p+q-k) / denom * nchoosek(p,k);
end

% Denominator coefficients b_k come from D_{p,q}(x)
% D_{p,q}(x) = sum_{k=0}^q ((p+q-k)!/(p+q)!) * binomial(q,k) * (-x)^k
for k = 0:q
    b(k+1) = factorial(p+q-k) / denom * nchoosek(q,k) * ((-1)^k);
end

% Ensure row vectors
a = reshape(a,1,[]);
b = reshape(b,1,[]);

fprintf("p=%d, q=%d, explicit method:\n", p, q);
fprintf("a = %s\n", mat2str(a));
fprintf("b = %s\n\n", mat2str(b));
end
```

帮助函数:

```
function y = eval_poly(a,x)
% eval_poly Evaluate polynomial with coefficients a at points x
% a = [a0,a1,...,a_p], returns y = a0 + a1*x + ... + a_p*x^p
y = polyval(flipr(a), x);
% MATLAB's polyval expects highest-degree first, so we flip
end

function y = eval_rational(a,b,x)
% eval_rational Evaluate rational function (a polynomial)/(another) at x
% a = [a0...a_p], b = [b0...b_q], returns y = (a(x)) / (b(x))
num = eval_poly(a,x);
den = eval_poly(b,x);
y = num ./ den;
end
```

## 函数调用:

```
% Define the (p,q) pairs
pairs = [1 1; 1 2; 2 1; 2 2];

% Define x grid
x = linspace(-1, 1.5, 1000);
y_true = exp(x);

% Figure 1: Linear system method
figure('Color','w','Position',[100 100 900 700], 'Name', 'Linear System Method');
for idx = 1:4
    p = pairs(idx,1);
    q = pairs(idx,2);

    % Use linear method
    [a,b] = compute_exp_pade_linear(p,q);
    y_pade = eval_rational(a,b,x);
    err = log10(abs(y_pade - y_true));

    % Plot
    subplot(2,2,idx);
    yyaxis left
    plot(x, y_true, 'k-', 'Linewidth', 1.5); hold on;
    plot(x, y_pade, 'r--', 'Linewidth', 1.5);
    ylabel('Function value');
    legend('e^x', 'Pade', 'Location', 'Best');
    yyaxis right
    plot(x, err, 'b-.', 'Linewidth', 1.2);
    ylabel('log10 |error|');
    title(sprintf('%d/%d Pade (Linear Method)', p, q));
    xlabel('x');
    grid on;
end

% Figure 2: Explicit formula method
figure('Color','w','Position',[100 100 900 700], 'Name', 'Explicit Formula Method');
for idx = 1:4
    p = pairs(idx,1);
    q = pairs(idx,2);

    % Use explicit method
    [a,b] = compute_exp_pade_explicit(p,q);
    y_pade = eval_rational(a,b,x);
    err = log10(abs(y_pade - y_true));

    % Plot
    subplot(2,2,idx);
    yyaxis left
    plot(x, y_true, 'k-', 'Linewidth', 1.5); hold on;
    plot(x, y_pade, 'r--', 'Linewidth', 1.5);
    ylabel('Function value');
    legend('e^x', 'Pade', 'Location', 'Best');
```

```
yyaxis right
plot(x, err, 'b-.', 'Linewidth', 1.2);
ylabel('log10 |error|');
title(sprintf('%d/%d Pade (Explicit Method)', p, q));
xlabel('x');
grid on;
end
```

### 运行结果:

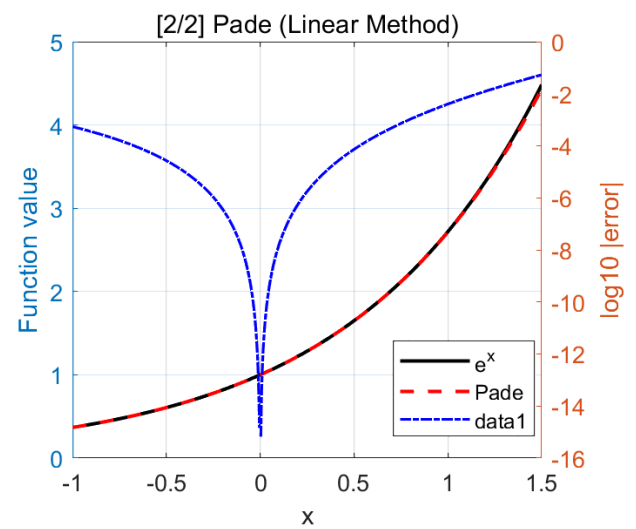
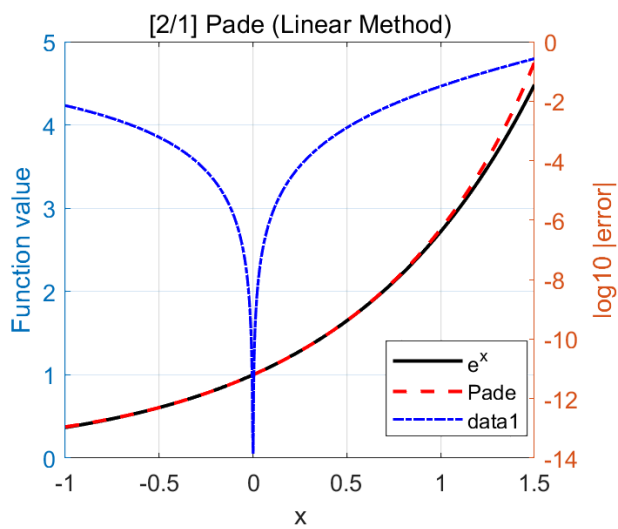
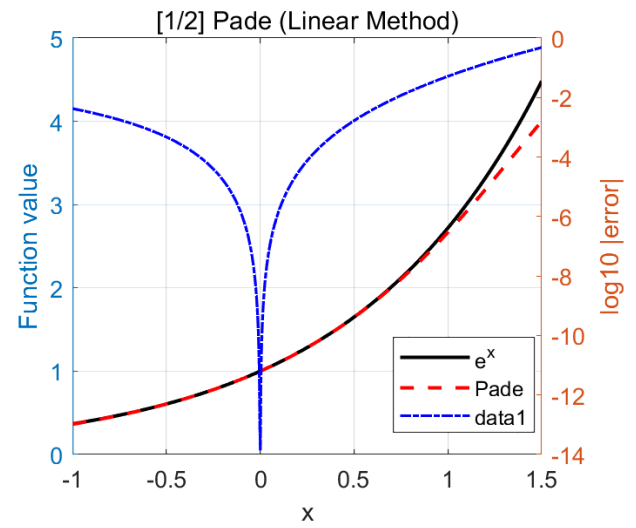
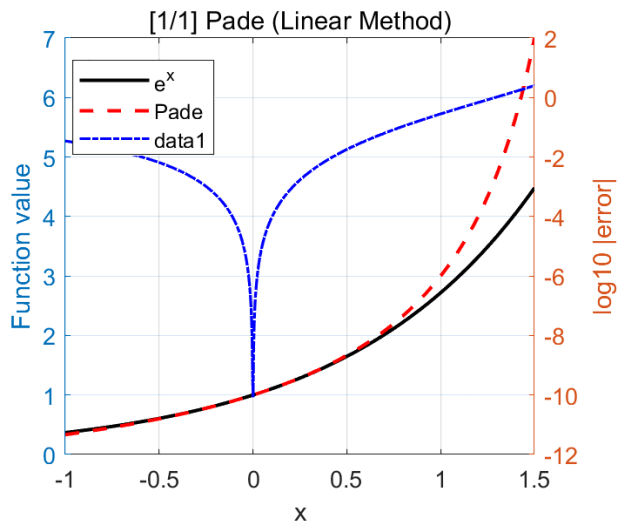
```
p=1, q=1, linear method:
a = [1 0.5]
b = [1 -0.5]

p=1, q=2, linear method:
a = [1 0.333333333333333]
b = [1 -0.666666666666667 0.166666666666667]

p=2, q=1, linear method:
a = [1 0.666666666666667 0.166666666666667]
b = [1 -0.333333333333333]

p=2, q=2, linear method:
a = [1 0.5 0.083333333333334]
b = [1 -0.5 0.083333333333333]
```





p=1, q=1, explicit method:

a = [1 0.5]

b = [1 -0.5]

p=1, q=2, explicit method:

a = [1 0.3333333333333333]

b = [1 -0.6666666666666667 0.1666666666666667]

p=2, q=1, explicit method:

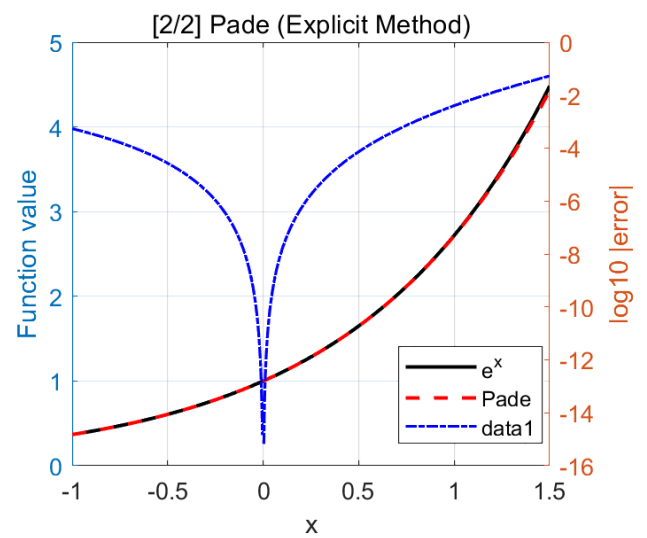
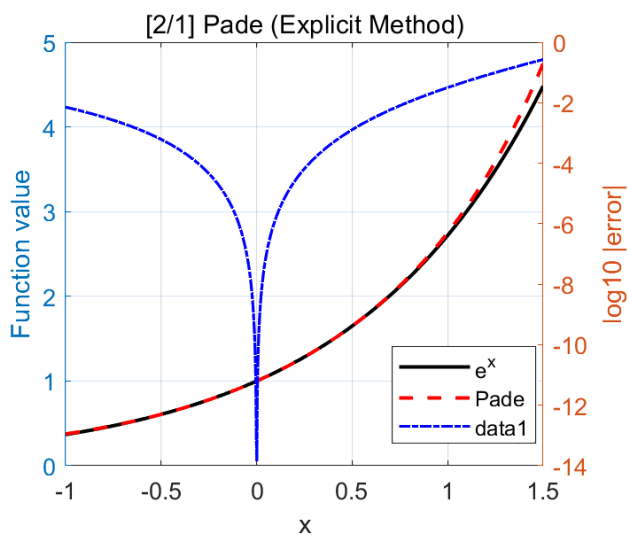
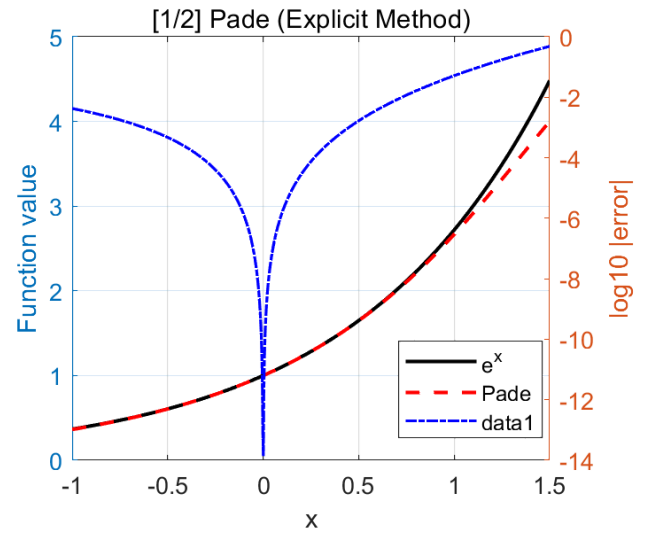
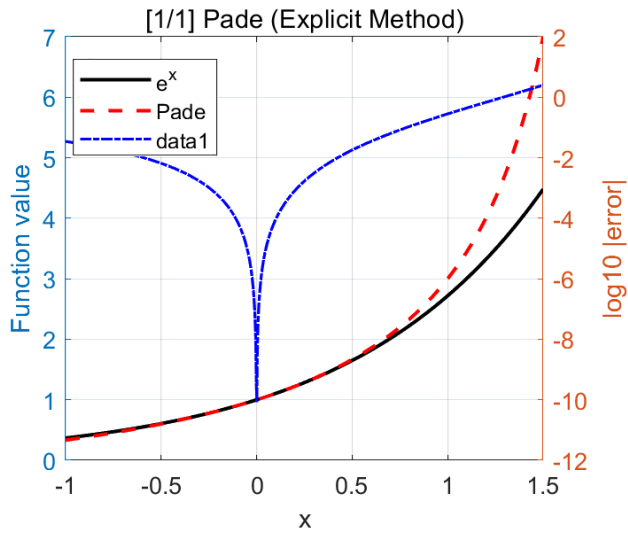
a = [1 0.6666666666666667 0.1666666666666667]

b = [1 -0.3333333333333333]

p=2, q=2, explicit method:

a = [1 0.5 0.0833333333333333]

b = [1 -0.5 0.0833333333333333]



## Problem 5

Find

$$\min_{a,b,c \in \mathbb{R}} \max_{-1 \leq x \leq 1} |e^x - ax^2 - bx - c|$$

by

- ① the Remez algorithm
- ② solving the system of nonlinear equations in terms of the alternating set.

**(optional)** Compare the  $L_\infty$  errors for several different quadratic approximations to  $e^x$  on  $[-1, 1]$ : truncated Maclaurin series, the least squares approximation by Legendre polynomials, the least squares approximation by Chebyshev polynomials, and the minimax polynomial approximation.

## (1) Remez 算法

Remez 算法由以下 3 步构成:

- ① 在  $[a, b]$  上选  $n + 2$  个由小到大的初始点列  $\{x_0, x_1, \dots, x_{n+1}\}$  作为近似交错组, 并设置精度  $\varepsilon > 0$
- ② 求解线性系统:

$$\begin{bmatrix} 1 & x_0 & \cdots & x_0^n & (-1)^0 \\ 1 & x_1 & \cdots & x_1^n & (-1)^1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^n & (-1)^n \\ 1 & x_{n+1} & \cdots & x_{n+1}^n & (-1)^{n+1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \\ \mu \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ \vdots \\ f(x_n) \\ f(x_{n+1}) \end{bmatrix}$$

得到近似多项式  $p(x) := a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$  和近似偏差  $|\mu|$

- ③ 若  $\|f - p\|_\infty - |\mu| \leq \varepsilon$ , 则迭代终止;  
否则用偏差集  $E(f - p)$  中的点取代  $\{x_0, x_1, \dots, x_{n+1}\}$  中的点,  
构成新的近似交错点组, 使  $f - p$  在新点组上正负相间, 跳转至 ②

构造新的近似交错点组的方法如下:

设  $x_{\text{new}}$  为偏差集  $E(f - p)$  中的一点.

(它可通过对  $f - p$  使用当前某个交错点为初值的 Newton 迭代来寻找, 即用局部最优代替全局最优)

- 当  $x_{\text{new}} \in [a, x_0]$  时:  
若  $f(x_{\text{new}}) - p(x_{\text{new}})$  与  $f(x_0) - p(x_0)$  同号, 则用  $x_{\text{new}}$  取代  $x_0$ , 得到  $\{x_{\text{new}}, x_1, \dots, x_{n+1}\}$   
否则将  $x_{\text{new}}$  插在  $x_0$  之前, 并挤出  $x_{n+1}$ , 得到  $\{x_{\text{new}}, x_0, \dots, x_n\}$
- 当  $x_{\text{new}} \in (x_{n+1}, b]$  时:  
若  $f(x_{\text{new}}) - p(x_{\text{new}})$  与  $f(x_{n+1}) - p(x_{n+1})$  同号, 则用  $x_{\text{new}}$  取代  $x_{n+1}$ , 得到  $\{x_0, \dots, x_n, x_{\text{new}}\}$   
否则将  $x_{\text{new}}$  插在  $x_{n+1}$  之后, 并挤出  $x_0$ , 得到  $\{x_1, \dots, x_{n+1}, x_{\text{new}}\}$
- 当  $x_{\text{new}} \in (x_i, x_{i+1})$  时:  
若  $f(x_{\text{new}}) - p(x_{\text{new}})$  与  $f(x_i) - p(x_i)$  同号, 则用  $x_{\text{new}}$  取代  $x_i$ ;  
否则取代  $x_{i+1}$

我们可以用  $E(f - p)$  中的多个点按上述法则依次取代  $\{x_0, x_1, \dots, x_{n+1}\}$  中的点.

```
n = 2; % 多项式次数
a = -1; b = 1; % 区间
epsilon = 1e-6; % 精度
max_iter = 100; % 最大迭代次数

% 初始交错点组 (调整后的Chebyshev点)
x = sort(cos(pi*(0:n+1)/(n+2)))'; % 列向量

% 符号序列
sign_sequence = zeros(n+2, 1);

for iter = 1:max_iter
    % 构造并求解线性系统
    A = [ones(n+2,1), x, x.^2, (-1).^(0:n+1)'];
    sol = A \ exp(x);
    mu = sol(end);
```

```

p = @(t) sol(1) + sol(2)*t + sol(3)*t.^2;

% 误差分析
t = linspace(a, b, 1000)';
e = exp(t) - p(t);

% 极值点检测 (通过导数符号变化)
extrema_mask = diff(sign(diff(e))) ~= 0;
candidate_points = t([1; find(extrema_mask)+1; end]); % 包含端点

% 符号交替选择
selected = zeros(n+2,1);
selected(1) = candidate_points(1);
sign_sequence(1) = sign(e(1));

k = 2;
for i = 2:length(candidate_points)
    current_sign = sign(exp(candidate_points(i)) - p(candidate_points(i)));
    if current_sign ~= sign_sequence(k-1) && k <= n+2
        selected(k) = candidate_points(i);
        sign_sequence(k) = current_sign;
        k = k + 1;
    end
end

% 填充剩余位置
if k <= n+2
    selected(k:end) = candidate_points(end-n-2+k:end);
end

% 终止条件
new_mu = max(abs(e));
if abs(new_mu - abs(mu)) < epsilon
    break;
end
x = sort(selected);
end

% ===== 结果可视化 =====
t_fine = linspace(a, b, 1000)';
e_fine = exp(t_fine) - p(t_fine);

figure('Position', [100 100 800 600])
subplot(2,1,1)
plot(t_fine, exp(t_fine), 'b-', 'Linewidth', 1.5)
hold on
plot(t_fine, p(t_fine), 'r--', 'Linewidth', 1.5)
plot(x, exp(x), 'ko', 'MarkerFaceColor', 'y')
title('e^x与最佳二次逼近')
xlabel('x'), ylabel('函数值')
legend({'e^x', '最佳逼近 p(x)', '交错点'}, 'Location', 'northwest')
grid on

```

```

subplot(2,1,2)
semilogy(t_fine, abs(e_fine), 'color', [0 0.5 0], 'Linewidth', 1.5)
hold on
semilogy(x, abs(exp(x)-p(x)), 'ro', 'MarkerFaceColor', 'y')
title('对数残差')
xlabel('x'), ylabel('log_{10}(|残差|)')
grid on

% 输出系数
fprintf('最佳二次多项式系数:\n');
fprintf('a0 = %.8f\n', sol(1));
fprintf('a1 = %.8f\n', sol(2));
fprintf('a2 = %.8f\n', sol(3));
fprintf('最大误差: %.3e\n', new_mu);

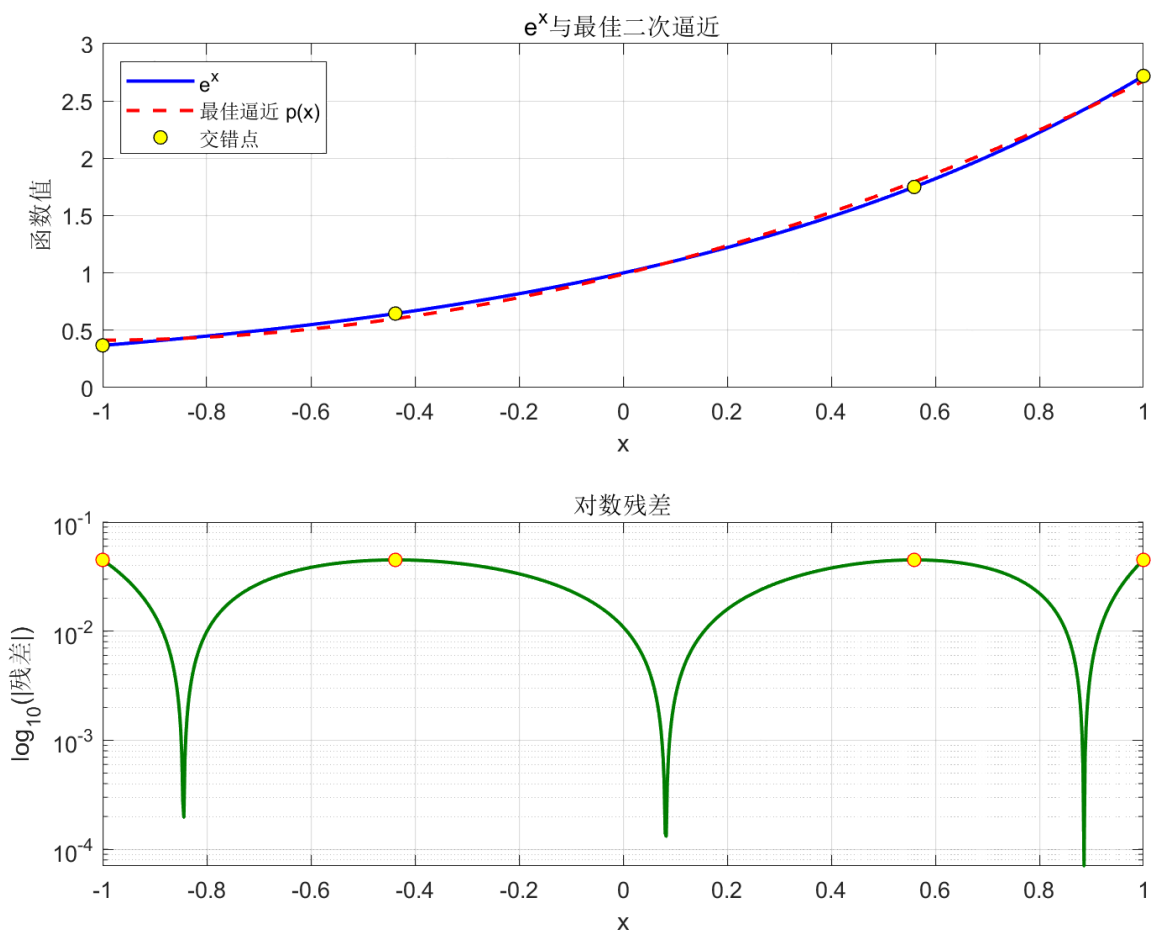
```

## 运行结果:

```

最佳二次多项式系数:
a0 = 0.98903974
a1 = 1.13018385
a2 = 0.55404089
最大误差: 4.502e-02

```



## (2) 交错点方程

- (Chebyshev 定理, 数值逼近, 定理 4.4)

记  $C([a, b])$  为  $[a, b]$  上的连续函数空间,  $\mathbb{R}_n[x]$  是至多  $n$  次的实系数多项式空间.

任意给定  $f \in C([a, b])$

若  $f \notin \mathbb{R}_n[x]$ , 则  $p$  是  $f$  的最佳一致逼近多项式 (即  $p := \arg \min_{q \in \mathbb{R}_n[x]} \|f - q\|_\infty$ ) 的充要条件

是  $f - p$  在  $[a, b]$  上存在由至多  $n + 2$  个点组成的交错点组 (称为 Chebyshev 交错点组)

(值得注意的是, Chebyshev 交错点组不一定是唯一的, 点的个数也可以超过  $n + 2$ )

- (数值逼近, 推论 4.2)

设  $f \notin \mathbb{R}_n[x]$ ,  $p$  是  $f$  的  $n$  次最佳一致逼近多项式 (即  $p := \arg \min_{q \in \mathbb{R}_n[x]} \|f - q\|_\infty$ )

若  $f$  在  $[a, b]$  上有  $n + 1$  阶导数, 且  $f^{(n+1)}$  在区间  $(a, b)$  上保号 (恒正或恒负),

则 Chebyshev 交错组唯一 (点的个数为  $n + 2$ ), 且区间  $[a, b]$  的端点属于 Chebyshev 交错组.

假设  $e^x$  的 2 次最佳一致逼近多项式为  $p(x) := ax^2 + bx + c$

由于  $e^x$  的三阶导数在  $[-1, 1]$  上保号,

故根据数值逼近推论 4.2 可知 Chebyshev 交错组唯一 (点的个数为 4),

且区间端点  $-1, 1$  属于 Chebyshev 交错组.

记 Chebyshev 交错组为  $\{x_0, x_1, x_2, x_3\}$ , 其中  $x_0 = -1, x_3 = 1$ , 而  $x_1, x_2$  满足:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \{e^x - ax^2 - bx - c\} \Big|_{x=x_1} &= e^{x_1} - 2ax_1 - b = 0 \\ \frac{d}{dx} \{e^x - ax^2 - bx - c\} \Big|_{x=x_2} &= e^{x_2} - 2ax_2 - b = 0 \end{aligned}$$

根据交错性质我们有:

$$\begin{cases} e^{-1} - a \cdot (-1)^2 - b \cdot (-1) - c = -\mu \\ e^{x_1} - a \cdot x_1^2 - b \cdot x_1 - c = \mu \\ e^{x_2} - a \cdot x_2^2 - b \cdot x_2 - c = -\mu \\ e^1 - a \cdot 1^2 - b \cdot 1 - c = \mu \end{cases}$$

整理得到:

$$\begin{cases} e^{-1} - a + b - c + \mu = 0 \\ e^{x_1} - ax_1^2 - bx_1 - c - \mu = 0 \\ e^{x_1} - 2ax_1 - b = 0 \\ e^{x_2} - ax_2^2 - bx_2 - c + \mu = 0 \\ e^{x_2} - 2ax_2 - b = 0 \\ e - a - b - c - \mu = 0 \end{cases}$$

定义函数:

$$g(x_1, x_2, a, b, c, \mu) := \begin{bmatrix} e^{-1} - a + b - c + \mu \\ e^{x_1} - ax_1^2 - bx_1 - c - \mu \\ e^{x_1} - 2ax_1 - b \\ e^{x_2} - ax_2^2 - bx_2 - c + \mu \\ e^{x_2} - 2ax_2 - b \\ e - a - b - c - \mu \end{bmatrix}$$

其 Jacobi 矩阵为:

$$J(x_1, x_2, a, b, c, \mu) := \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ e^{x_1} - 2ax_1 - b & 0 & -x_1^2 & -x_1 & -1 & -1 \\ e^{x_1} - 2a & 0 & -2x_1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & e^{x_2} - 2ax_2 - b & -x_2^2 & -x_2 & -1 & 1 \\ 0 & e^{x_2} - 2a & -2x_2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

使用 Newton 法求解:

```
% 初始化参数
max_iter = 50;
tol = 1e-10;

% 初始猜测 (基于Chebyshev理论)
x1_guess = -0.5;      % 内部点初始猜测
x2_guess = 0.5;
a_guess = 0.5;        % 二次项系数初始猜测
b_guess = 1.0;        % 一次项系数
c_guess = 1.0;        % 常数项
mu_guess = 0.05;      % 误差极值

x = [x1_guess; x2_guess; a_guess; b_guess; c_guess; mu_guess]; % 初始状态向量

% Newton 迭代
for iter = 1:max_iter
    x1 = x(1); x2 = x(2); a = x(3); b = x(4); c = x(5); mu = x(6);

    % 计算残差向量
    F = [exp(-1) - a + b - c + mu;
          exp(x1) - a*x1^2 - b*x1 - c - mu;
          exp(x1) - 2*a*x1 - b;
          exp(x2) - a*x2^2 - b*x2 - c + mu;
          exp(x2) - 2*a*x2 - b;
          exp(1) - a - b - c - mu];

    % 计算 Jacobi 矩阵
    J = [0, 0, -1, 1, -1, 1;
          exp(x1)-2*a*x1-b, 0, -x1^2, -x1, -1, -1;
          exp(x1)-2*a, 0, -2*x1, -1, 0, 0;
          0, exp(x2)-2*a*x2-b, -x2^2, -x2, -1, 1;
          0, exp(x2)-2*a, -2*x2, -1, 0, 0;
          0, 0, -1, -1, -1, -1];

    % 解线性系统更新状态
    delta = J \ (-F);
    x = x + delta;

    % 检查收敛性
    if norm(delta) < tol
        break;
    end
end
```

```

% 最终解向量
x1_opt = X(1);
x2_opt = X(2);
a_opt = X(3);
b_opt = X(4);
c_opt = X(5);
mu_opt = X(6);

fprintf('Computed solution:\n');
fprintf(' x1 = %.8f, x2 = %.8f\n', x1_opt, x2_opt);
fprintf(' a = %.8f, b = %.8f, c = %.8f\n', a_opt, b_opt, c_opt);
fprintf(' mu = %.8f\n', mu_opt);

% ===== 结果可视化 =====
xx = linspace(-1,1,1000);
yy = exp(xx); % 真实函数  $e^x$ 
pp = a_opt*xx.^2 + b_opt*xx + c_opt; % 最佳二次逼近  $p(x)$ 
res = yy - pp; % 误差函数  $E(x)$ 

% 绘图: 两个子图
figure('Name','Best Quadratic Chebyshev Approximation','NumberTitle','off','Position',[100
100 800 600]);

% ---- 子图 1:  $e^x$  与  $p(x)$  对比 ----
subplot(2,1,1);
plot(xx, yy, 'b-', 'Linewidth', 2); %  $e^x$  (蓝色实线)
hold on;
plot(xx, pp, 'r--', 'Linewidth', 2); %  $p(x)$  (红色虚线)

% 标出四个Chebyshev交错点
cheb_x = [ -1; x1_opt; x2_opt; 1 ];
cheb_y = exp(cheb_x);
scatter(cheb_x, cheb_y, 60, 'ko', 'filled');

legend('e^x','p(x)','Chebyshev points','Location','Best');
xlabel('x');
ylabel('y');
title('Comparison of  $e^x$  and Its Best Quadratic Approximation');
grid on;
hold off;

% ---- 子图 2:  $\log_{10} |Residual|$  ----
subplot(2,1,2);
plot(xx, log10(abs(res)), 'k-', 'Linewidth', 1.5);
hold on;

% 添加  $\pm\mu_{opt}$  的水平线, 验证等振荡
yline(log10(mu_opt), 'r--', 'Linewidth',1);
yline(log10(mu_opt), 'r--','Handlevisibility','off'); % 重复线不加入图例
yline(log10(mu_opt), 'r--','Handlevisibility','off');
yline(log10(mu_opt), 'r--','Handlevisibility','off');

```



```

Legend('log_{10}|e^x - p(x)|', 'log_{10}(\mu)', 'Location', 'Best');
xlabel('x');
ylabel('log_{10} |e^x - p(x)|');
title('Logarithm of the Absolute Residual');
grid on;
hold off;

```

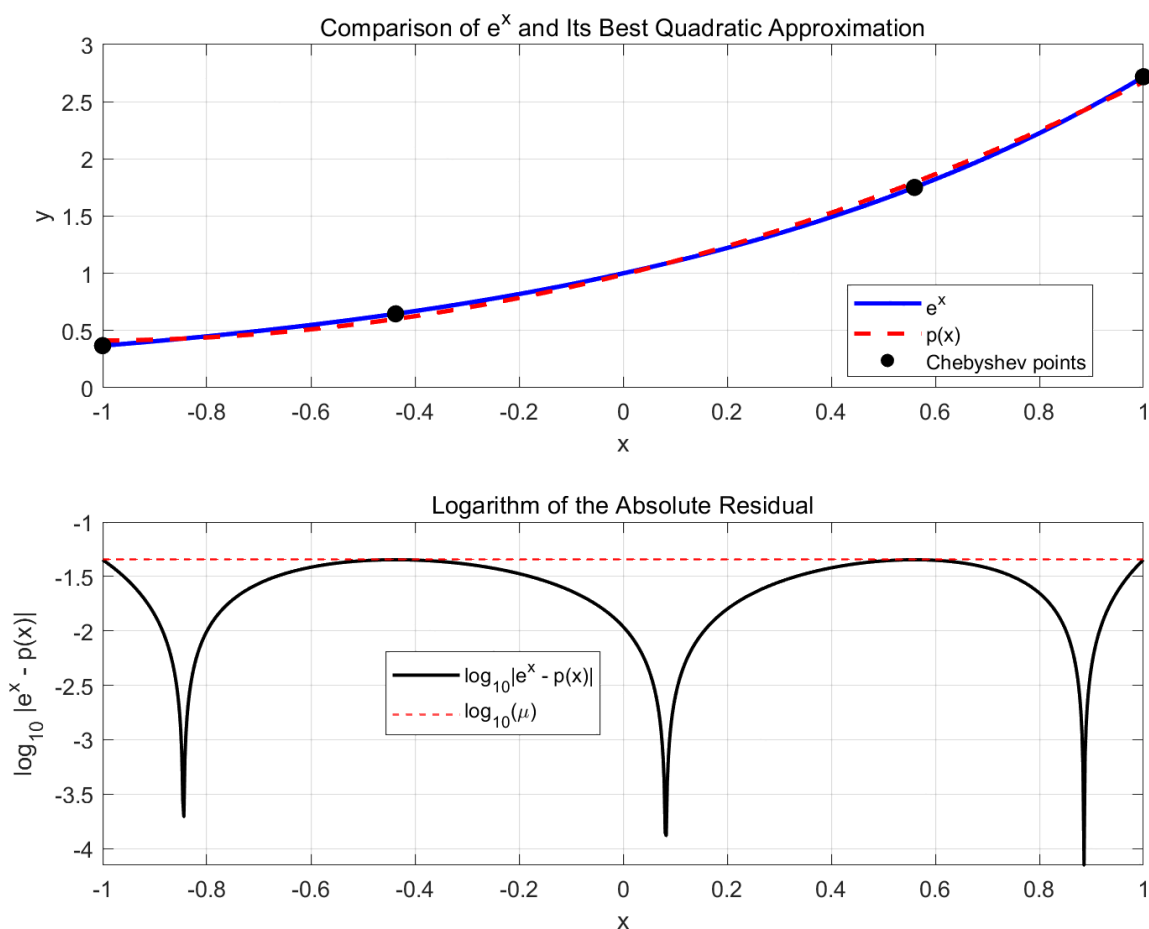
运行结果:

Computed solution:

```

x1 = -0.43695806, x2 = 0.56005776
a = 0.55404091, b = 1.13018381, c = 0.98903973
mu = 0.04501739

```



## Problem 6 (optional)

Design a polynomial interpolation-based algorithm to solve the linear system in each iterate of the Remez algorithm.

- 课上一分钟，课后十年功。  
似乎一次插值可以解决，为什么印象里邵老师说需要两次多项式插值呢？
- Deepseek 神力:

选取前  $n + 1$  个点  $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ , 构造多项式  $p_1(x)$ , 使其满足:

$$p_1(x_i) = f(x_i) - (-1)^i \mu \quad (i = 0, 1, \dots, n).$$

利用拉格朗日插值法, 多项式  $p_1(x)$  可唯一表示为:

$$p_1(x) = \sum_{i=0}^n [f(x_i) - (-1)^i \mu] L_i^{(1)}(x),$$

其中  $L_i^{(1)}(x)$  是前  $n + 1$  个点的拉格朗日基多项式。

**求解  $\mu$ :** 将第  $n + 2$  个点  $x_{n+1}$  代入  $p_1(x)$ , 得到方程:

$$p_1(x_{n+1}) = f(x_{n+1}) - (-1)^{n+1} \mu.$$

展开后整理得:

$$\mu = \frac{\sum_{i=0}^n f(x_i) L_i^{(1)}(x_{n+1}) - f(x_{n+1})}{\sum_{i=0}^n (-1)^i L_i^{(1)}(x_{n+1}) - (-1)^{n+1}}.$$

## Problem 7 (optional)

Try to find a good approximation of the form  $x + x^3 p(x^2)$  to the sine function on  $[0, \pi/2]$   
Estimate the approximation error.

- **Idea:** 我们可以对  $\frac{\sin(x)}{x}$  使用  $p(x^2)$  进行逼近, 这样可以构造出  $\sin(x)$  的奇多项式逼近 (即只由  $x, x^3, x^5, \dots$  等奇数次幂张成的多项式)

## Problem 8 (optional)

- **Hint: 应用最小零偏差定理 (数值逼近 定理 4.5)**

在  $[-1, 1]$  上的所有  $n$  次首一多项式中,

由  $n$  次 Chebyshev 多项式  $T_n(x)$  构建的首一多项式  $2^{1-n} T_n(x)$  对零的偏差最小,

即对于任意  $n$  次首一多项式  $p(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0$  我们都有:

$$\|p\|_{\infty} \geq 2^{1-n} \|T_n\|_{\infty} = 2^{1-n}$$

where  $\|p\|_{\infty} := \max_{-1 \leq x \leq 1} |p(x)|$

当且仅当  $p(x) = 2^{1-n} T_n(x)$  时取等.

(不能是  $p(x) = -2^{1-n} T_n(x)$ , 因为我们限制了  $p(x)$  是首一多项式, 而  $p(x) = -2^{1-n} T_n(x)$  是首负一多项式)

换言之,  $n$  次 Chebyshev 多项式的根  $\cos(\frac{2k-1}{2n} \pi)$  ( $k = 1, \dots, n$ ) 是以下优化问题的唯一解:

$$\begin{aligned}
& \min_{x_1, \dots, x_n \in [-1, 1]} \left\| \prod_{k=1}^n |x - x_k| \right\|_{\infty} \\
& \quad \Updownarrow \\
& \min_{x_1, \dots, x_n \in [-1, 1]} \left\{ \max_{-1 \leq x \leq 1} \prod_{k=1}^n |x - x_k| \right\}
\end{aligned}$$

且上述优化问题的最优值为  $2^{1-n}$ .

4. Let  $p(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$  be a real polynomial such that

$$\max_{-1 \leq x \leq 1} |p(x)| \leq 1.$$

4

Show that  $|a_n| \leq 2^{n-1}$ .

Remark: There was a mistake regarding the location of Chebyshev alternating set in today's lecture. You will be able to fix the mistake by solving this exercise.

$$\begin{aligned} \text{解: } p(x) &= a_n x^n + \dots + a_0 \\ &= a_n \cdot \left( x^n + \frac{a_{n-1}}{a_n} x^{n-1} + \dots + \frac{a_0}{a_n} \right) \\ &= a_n \cdot (x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_0) \end{aligned}$$

$$\text{其中 } b_i = \frac{a_i}{a_n}, \quad a_n \neq 0, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

$$\text{记 } \tilde{p}(x) = x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_0$$

$\tilde{p}(x)$  是  $n$  阶首一多项式

$$\Rightarrow \max_{-1 \leq x \leq 1} |p(x)| = |a_n| \cdot \max_{-1 \leq x \leq 1} |\tilde{p}(x)|$$

$$\text{则只需证明 } \max_{-1 \leq x \leq 1} |\tilde{p}(x)| \geq 2^{1-n} \text{ 即可}$$

$$\begin{aligned} \tilde{p}(x) &= x^n + (b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_0) \\ &= x^n - p_{n-1}(x) \end{aligned}$$

其中  $p_{n-1}(x)$  是不超过  $n-1$  次的多项式

那么只需证明:

$$\min_{p_{n-1}} \max_{-1 \leq x \leq 1} |x^n - p_{n-1}(x)| \geq 2^{1-n}$$

$$\text{也就是 } \|x^n - p_{n-1}^*(x)\|_{\infty} \geq 2^{1-n}$$

其中  $p_{n-1}^*(x)$  是对  $x^n$  的  $n-1$  次最佳一致逼近多项式

记  $n$  次 Chebyshev 多项式为  $T_n(x)$ , 下面来说明, 当:

$$x^n - p_{n-1}(x) = 2^{1-n} \cdot T_n(x) \text{ 时}$$

$p_{n-1}(x)$  恰是  $n-1$  次的最佳一致逼近

$$\text{注意到 } T_n(x) = \cos(n \cdot \arccos x)$$

$\Rightarrow T_n(x)$  在  $[-1, 1]$  上有  $n+1$  个极值点:

$$x = \cos\left(\frac{k\pi}{n}\right), \quad k=0, 1, \dots, n$$

且相邻极值点依次取  $1, -1, 1, -1, \dots$

此外,  $2^{1-n} \cdot T_n(x)$  是  $n$ -次多项式 ( $T_n(x)$  最高项系数为  $2^{n-1}$ )

则  $p_{n-1}^*(x) = x^n - 2^{1-n} \cdot T_n(x)$  不超过  $n-1$  次

则由 Chebyshev 定理,  $x^n - p_{n-1}^*(x) = 2^{1-n} T_n(x)$  时,

也即  $p_{n-1}^*(x) = x^n - 2^{1-n} \cdot T_n(x)$  时

$p_{n-1}^*(x)$  是  $x^n$  的不超过  $n-1$  次最佳一致逼近

$$\Rightarrow \|x^n - p_{n-1}^*(x)\|_{\infty} = \|2^{1-n} T_n(x)\|_{\infty} = 2^{1-n}$$

$$\Rightarrow |a_n| \leq \frac{1}{\|\tilde{p}(x)\|_{\infty}} \leq \frac{1}{\|x^n - p_{n-1}^*(x)\|_{\infty}} = 2^{n-1} \quad \square$$

## Problem 9 (optional)

### 1. Background on the Binomial Series for $(1+x)^{-1/2}$

The generalized binomial theorem states that for any real  $\alpha$  and  $|x| < 1$ ,

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n, \quad \text{where } \binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}.$$

Setting  $\alpha = -\frac{1}{2}$  yields

$$(1+x)^{-\frac{1}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-\frac{1}{2}}{n} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n)!}{4^n (n!)^2} x^n.$$

Hence the first few terms of the Maclaurin series are

$$(1+x)^{-\frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 - \frac{5}{16}x^3 + \frac{35}{128}x^4 - \dots.$$

This expansion converges for  $|x| < 1$ . [维基百科](#) [Google Lens](#)

## 1. Padé[1/1] 近似

设近似式为  $R_{1/1}(x) = \frac{a_0 + a_1 x}{1 + b_1 x}$ , 匹配原函数的泰勒展开到  $x^2$  项:

1. 泰勒展开:

$$f(x) = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 - \frac{5}{16}x^3 + \cdots$$

2. 展开  $R_{1/1}(x)$  并与泰勒系数匹配:

展开分母并整理得到:

$$R_{1/1}(x) = a_0 + (a_1 - a_0 b_1)x + (a_0 b_1^2 - a_1 b_1)x^2 + \cdots$$

匹配系数得方程组:

$$\begin{cases} a_0 = 1, \\ a_1 - b_1 = -\frac{1}{2}, \\ -a_1 b_1 + b_1^2 = \frac{3}{8}. \end{cases}$$

解得  $a_0 = 1, b_1 = \frac{3}{4}, a_1 = \frac{1}{4}$ 。

3. 结果:

$$R_{1/1}(x) = \frac{1 + \frac{1}{4}x}{1 + \frac{3}{4}x} = \frac{4 + x}{4 + 3x}.$$

## 2. Padé[2/2] 近似

设近似式为  $R_{2/2}(x) = \frac{a_0 + a_1 x + a_2 x^2}{1 + b_1 x + b_2 x^2}$ , 匹配原函数的泰勒展开到  $x^4$  项:

1. 泰勒展开:

$$f(x) = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 - \frac{5}{16}x^3 + \frac{35}{128}x^4 + \cdots$$

2. 展开  $R_{2/2}(x)$  并与泰勒系数匹配:

展开分母并整理得到:

$$R_{2/2}(x) = a_0 + (a_1 - a_0 b_1)x + (a_2 - a_1 b_1 + a_0 b_1^2 - a_0 b_2)x^2 + \cdots$$

匹配系数得方程组:

$$\begin{cases} a_0 = 1, \\ a_1 = -\frac{1}{2} + b_1, \\ a_2 = \frac{3}{8} - \frac{b_1}{2} + b_2, \\ -\frac{5}{16} + \frac{3b_1}{8} - \frac{b_2}{2} = 0, \\ \frac{35}{128} - \frac{5b_1}{16} + \frac{3b_2}{8} = 0. \end{cases}$$

解得  $b_1 = \frac{5}{4}, b_2 = \frac{5}{16}, a_1 = \frac{3}{4}, a_2 = \frac{1}{16}$ 。

3. 结果:

$$R_{2/2}(x) = \frac{1 + \frac{3}{4}x + \frac{1}{16}x^2}{1 + \frac{5}{4}x + \frac{5}{16}x^2} = \frac{16 + 12x + x^2}{16 + 20x + 5x^2}.$$

下面的解答写错了,  $\sqrt{1+x}$  的 2 阶 Taylor 展开是  $1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + O(x^3)$

1

1. Compute a few low degree Padé approximants of  $f(x) = (1+x)^{-1/2}$  and visualize the approximation errors over  $[0, 2]$ .

解: 首先计算三种 Padé 逼近

$$(1) \quad \frac{a+bx}{1+dx} \approx (1+x)^{-1/2}$$

$$\Rightarrow (a+bx)(1+x)^{1/2} \approx 1+dx$$

$$\text{其中 } (1+x)^{1/2} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + o(x^2)$$

$$\Rightarrow (a+bx)(1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + o(x^2)) \approx 1+dx$$

$$\Rightarrow a + (\frac{1}{2}a+b)x + (\frac{1}{2}b - \frac{1}{8}a)x^2 + o(x^2) \approx 1+dx$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a=1 \\ \frac{1}{2}a+b=d \\ \frac{1}{2}b - \frac{1}{8}a=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=1 \\ b=\frac{1}{2} \\ d=1 \end{cases}$$

$$\text{则 Padé 逼近为 } \underline{R_{1/1}(x) = \frac{1+\frac{1}{2}x}{1+x}}$$

$$(2) \quad \frac{a+bx}{1+dx+ex^2} \approx (1+x)^{-1/2}$$

$$\Rightarrow (a+bx)(1+x)^{1/2} \approx 1+dx+ex^2$$

$$\Rightarrow (a+bx)(1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{3}{8}x^3 + o(x^3)) \approx 1+dx+ex^2$$

$$a + (\frac{1}{2}a+b)x + (\frac{1}{2}b - \frac{1}{8}a)x^2 + (\frac{3}{8}a - \frac{1}{8}b)x^3 + o(x^3) \approx 1+dx+ex^2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a=1 \\ \frac{1}{2}a+b=d \\ \frac{1}{2}b - \frac{1}{8}a=e \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=1 \\ b=\frac{3}{2} \\ d=1 \\ e=\frac{1}{8} \end{cases}$$



$$\begin{cases} \frac{1}{2}b - \frac{1}{4}a = e \\ \frac{3}{8}a - \frac{1}{4}b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} d = 2 \\ e = \frac{1}{2} \end{cases}$$

则 Padé 逼近为  $R_{1/2} = \frac{1 + \frac{3}{2}x}{1 + 2x + \frac{1}{2}x^2}$

(3)  $\frac{a+bx+cx^2}{1+dx} \approx (1+x)^{-1/2}$

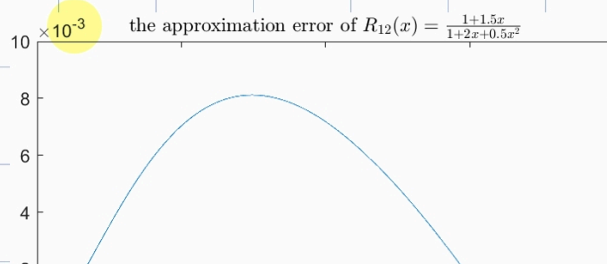
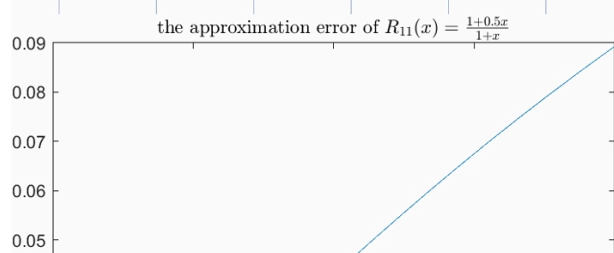
$$\Rightarrow (a+bx+cx^2)(1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{8}x^3 + o(x^3)) \approx 1+dx$$

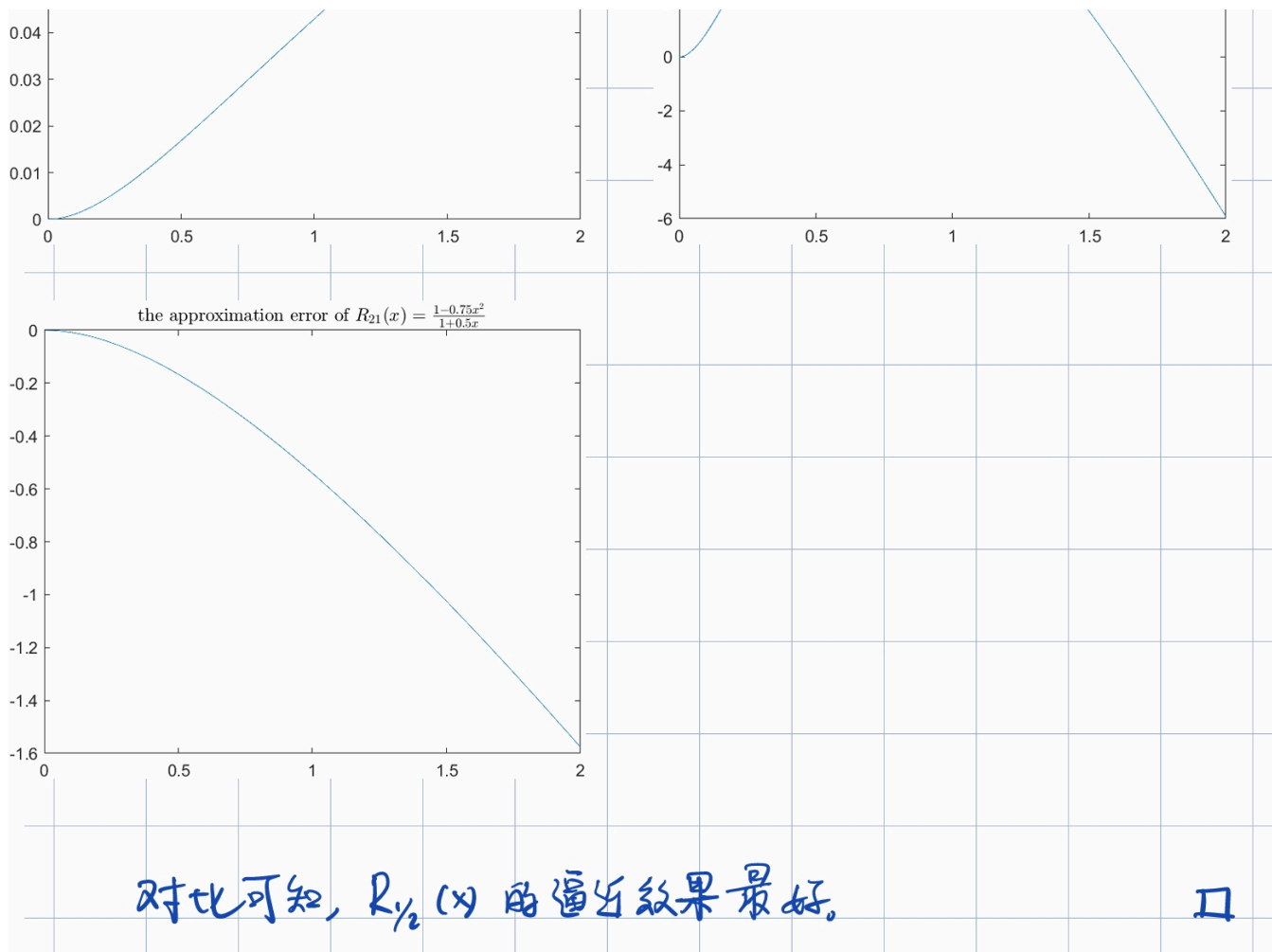
$$\Rightarrow a + (\frac{1}{2}a+b)x + (-\frac{1}{4}a + \frac{1}{2}b)x^2 + (\frac{3}{8}a - \frac{1}{4}b + \frac{1}{2}c)x^3 + o(x^3) \approx 1+dx$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a=1 \\ \frac{1}{2}a+b=d \\ -\frac{1}{4}a+\frac{1}{2}d=0 \\ \frac{3}{8}a-\frac{1}{4}b+\frac{1}{2}c=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=1 \\ b=0 \\ c=-\frac{3}{8} \\ d=\frac{1}{2} \end{cases}$$

则 Padé 逼近为  $R_{2,1} = \frac{1 - \frac{3}{8}x^2}{1 + \frac{1}{2}x}$

三种 Padé 逼近的误差如下:





## Problem 10 (optional)

2

2. Construct a concrete example to show that Padé approximation is not always a well-posed problem.

解: 用  $R_{1/1} = \frac{a+bx}{1+dx}$  去逼近  $(1+x^2)$

$$\frac{a+bx}{1+dx} \approx 1+x^2$$

$$a+bx \approx (1+dx)(1+x^2)$$

$$\Rightarrow a+bx \approx 1+dx+x^2+dx^3$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a=1 \\ b=d \end{cases}$$

这个方程组是亚定的, 而非适定的。

□

要说明 Padé 逼近并非总是适定问题，我们可以通过一个具体例子展示其解不存在的情况。考虑函数  $f(x) = 1 + x^2$ ，尝试构造其 **R(1,1)** 型 Padé 近似（即分子为一次多项式，分母为一次多项式）。

## 步骤分析

### 1. 目标形式：

Padé 逼近式为  $R(1,1) = \frac{a_0 + a_1 x}{1 + b_1 x}$ ，需满足在  $x = 0$  处与  $f(x)$  的泰勒展开前几项一致。

### 2. 泰勒展开：

$f(x) = 1 + x^2$  的泰勒展开到  $x^2$  阶为：

$$f(x) = 1 + 0 \cdot x + 1 \cdot x^2 + \mathcal{O}(x^3).$$

### 3. 构造方程：

将  $R(1,1)$  展开并与  $f(x)$  的系数匹配：

$$\frac{a_0 + a_1 x}{1 + b_1 x} = (a_0 + a_1 x)(1 - b_1 x + b_1^2 x^2 + \cdots) \quad (\text{分母展开}).$$

保留到  $x^2$  项，得到：

$$a_0 + (a_1 - a_0 b_1)x + (-a_1 b_1 + a_0 b_1^2)x^2 = 1 + 0 \cdot x + 1 \cdot x^2.$$

### 4. 方程组：

比较系数得：

$$\begin{cases} a_0 = 1, \\ a_1 - a_0 b_1 = 0, \\ -a_1 b_1 + a_0 b_1^2 = 1. \end{cases}$$

### 5. 矛盾产生：

代入  $a_0 = 1$  和  $a_1 = b_1$ （由第二式）到第三式：

$$-b_1^2 + b_1^2 = 1 \implies 0 = 1.$$

显然，方程组**无解**。

The End